Nom _____

Grup _____

Data _____

# Fitxa 2 · De Dalton a Bohr

Sessió 2 (mig grup) · Simulacions PhET «Dispersió de Rutherford» i «Construeix un àtom». Acaba-la a casa i lliura-la a la sessió 3.

## A Com ha canviat la idea d'àtom

| Model | Any | Prova experimental o idea nova | Com és l'àtom | Dibuix |
|---|---|---|---|---|
| **Dalton** | 1808 | | | |
| **Thomson** | 1897–1904 | | | |
| **Rutherford** | 1911 | | | |
| **Bohr** | 1913 | | | |

**1** **L'experiment de Rutherford.** Obre la simulació «Dispersió de Rutherford». Primer tria el model de Thomson (pastís de panses) i després l'àtom de Rutherford, i observa les partícules alfa (α).

a. Què passa amb les partícules α en el model de Thomson?

b. I en l'àtom de Rutherford? Què fan la majoria de partícules? I unes poques?

c. Quines dues conclusions va treure Rutherford sobre com és l'àtom?

## B Les partícules de l'àtom

| Partícula | Càrrega elèctrica | Massa aproximada (u) | On és |
|---|---|---|---|
| Protó | | | |
| Neutró | | | |
| Electró | | | |

**Recorda.** El **nombre atòmic** $Z$ és el nombre de protons i identifica l'element. El **nombre màssic** $A$ és el nombre de protons més el de neutrons: $A = Z + N$. Un àtom neutre té tants electrons com protons. S'escriu així: ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$. Per exemple, ${}^{7}_{3}\mathrm{Li}$ té 3 protons, 4 neutrons i 3 electrons.

**2** **Construeix un àtom.** Amb la simulació «Construeix un àtom», construeix aquests àtoms neutres i completa la taula.

| Àtom | Z | A | Protons | Neutrons | Electrons | On és al mòbil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ${}^{7}_{3}\mathrm{Li}$ | | | | | | |
| ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$ | | | | | | |
| ${}^{16}_{8}\mathrm{O}$ | | | | | | |
| ${}^{19}_{9}\mathrm{F}$ | | | | | | |
| ${}^{27}_{13}\mathrm{Al}$ | | | | | | |
| ${}^{28}_{14}\mathrm{Si}$ | | | | | | |

## C Isòtops

**Definició.** Dos àtoms d'un mateix element són **isòtops** quan tenen el mateix nombre de protons (el mateix $Z$) però un nombre diferent de neutrons (diferent $A$). El liti natural és una mescla de dos isòtops: $^{6}_{3}\mathrm{Li}$ (aproximadament el 7,5 %) i $^{7}_{3}\mathrm{Li}$ (aproximadament el 92,5 %).

**3** **Isòtops del liti.** Quantes partícules de cada tipus té $^{6}_{3}\mathrm{Li}$? En què es diferencia de $^{7}_{3}\mathrm{Li}$? Tenen les mateixes propietats químiques? Per què?

**4** **Són isòtops?** Indica quines parelles són isòtops i justifica-ho: a) $^{12}_{6}\mathrm{C}$ i $^{14}_{6}\mathrm{C}$; b) $^{14}_{6}\mathrm{C}$ i $^{14}_{7}\mathrm{N}$; c) $^{63}_{29}\mathrm{Cu}$ i $^{65}_{29}\mathrm{Cu}$; d) $^{40}_{18}\mathrm{Ar}$ i $^{40}_{20}\mathrm{Ca}$.